講演番号　0112
セッション 9 人工知能・知識処理

単語 n-gram モデルを用いた文生成手法の改善案

Improving Utterance Generation Method Based on Word N-grams

高橋瑞希　Rafal Rzepka　荒木健治

北海道大学
Hokkaido University

1．まえがき

近年，非タスク指向型の対話システムに注目が集まっている[1]．しかし，非タスク指向型の対話システムは，タスク指向型のものと異なり，無数の話題に対応しなければならない．そのため，あらかじめ決められた受け答えを行うだけのシステムではなく，自由度の高い発話文生成手法や，どのような話題にも対応することができる知識データベースが求められる．本稿では，柔軟な文生成を可能とする単語n-gramモデルに着目し，入力文に対応した発話文を生成するシステムについて考える．また，本手法では生成した文に対する評価を行った後に出力するが，その方法の妥当性について，比較実験を通して検証する．

本稿で提案するシステムが行う処理の流れを，図 1 に示す．以下，Web 検索については 2 章で，文生成については 3 章で述べる．

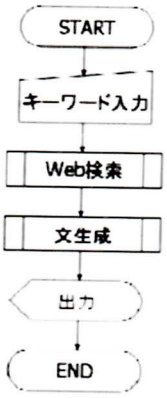


図 1　処理の流れ

2．Web 検索の利用

本システムでは，WWW を一つの巨大な知識データベースとして扱う．WWW を知識源としたシステムが有効であることは，既に確認されている[1]．まず，ユーザの入力文から得られたキーワードをクエリとして Web 検索を行い，スニペット（検索語を含む箇所を抽出した，テキストの断片）を取得する．さらに，得られたスニペットに形態素解析を施した後，共起頻度の高い語（関連語）を抽出し，これらを文生成の際に利用する．スニペットから形態素の解析には MeCab[2]を使用する．

なお，キーワード・関連語は，ともに自立名詞もしくは形容詞とする．例えば，「夏休みに楽しいことがあった」という入力文からは，「夏休み，楽しい」といったキーワードを取り出すことが可能である．「こと」は MeCab での解析上，非自立分類となるため，キーワードからは除外される．これらのキーワードをクエリとして Web 検索を行うと，「思い出，体験，面白い，すごい」といった関連語を抽出することができる．

名詞は出現頻度の上位 100 個，形容詞は上位 10 個を関連語とみなす．両者の採用する個数に差がある理由は，形容詞と比べて名詞にはノイズが混ざりやすく，出現頻度が比較的少ない単語にも，キーワードと関連度の高い語が多く見られるためである．

また，以上の処理を行う際，スニペットから単語 n-gram 情報を同時に取得する．詳細は 3 章で述べる．

3．文生成

文生成には，チャットの対話ログから文を抽出する方法，あらかじめ用意されたテンプレートに単語を代入する方法，n-gram モデル（マルコフモデル）を用いて文を作り出す方法など，様々な手段が存在する[3]．本システムでは，自由度の高い文を作成することが可能である n-gram モデルを，文の生成法として採用する．n-gram モデルとは，隣接する n 個の文字を一纏めにし，その出現頻度を調べる，統計的なモデルである[4]．この考え方を単語単位に拡張したものを，単語 n-gram モデルと呼ぶ．単語 n-gram モデルをコーパスに適用することで，単語間の繋がりが自然な文を作り出すことが可能となる．ただし，文全体の纏まりや文の意味などは考慮されないため，単純にこのモデル適用するだけでは，応答として適切な文を作ることは難しい．そこで，本システムでは，以下の手順で応答文を生成する．

まず，2 章で得られたスニペットに単語 n-gram モデル (n=3, 4) を適用し，単語 n-gram 情報をまとめたデータを生成する．次に，文の先頭にあたる単語を定め，その単語から単語 n-gram 情報に従って次々に単語を繋げていく．これを連鎖と呼ぶ．なお，本システムでは先頭単語として，2 章で抽出した関連語，及びユーザの発話から得られたキーワードを用いる．

連鎖は条件を変えながら，複数回行う．連鎖方法は大きく分けて，「順生成」と「逆生成」の 2 種類を用いる．順生成は文頭から連鎖を辿っていく方法，逆生成は文末から連鎖を辿っていく方法である．n-gram モデルの性質上，それぞれ文頭と文末に，違和感の少ない表現が現れやすい．また，両者を組み合わせた「双方向生成」も，同時に行う．以上の過程を繰り返すと，多数の出力候補文が生成される．さらに，これらの文に対し，妥当性を調べるためにスコア付与を行う．このスコアが最も高いものを，最終的な応答文として出力する．

各文のスコアは，文の長さが適切かどうかを判定する「文長スコア」，ユーザの発話内容に関連している語の有無を反映する「関連語スコア」，及び文法や不適切な語句

[1] http://ascii.jp/elem/000/000/417/417954/

などの要素を考慮して算出される．具体的な計算式は式(1)の通りである．また，スコアの分類を表1に示す．

$$score(S_i) = sw \times sz\left(sLength(S_i) + wCount(S_i) + \sum \alpha\right) \quad \cdots(1)$$

$sLength(S_i)$；文 S_i の文長スコア
$wCount(S_i)$：文 S_i の関連語スコア
sw：文 S_i がストップワードを含む時0，含まない時1
sz：$sLength(S_i) = 0$ の時0，それ以外の時1
α：その他の要素　$-1 < \alpha < 1$

表1　生成された文のスコアを算出するための要素

文長スコア	極端に短い、もしくは極端に長い生成文 → 0点 適切な文長(目安:11～40文字) → +11点 その他の文字数は線形補完したスコアを与える(+1～10点)
関連語スコア	関連語を含む場合，その数だけ+2点
文法	話し言葉として見ても不適切な繋がりを含む →スコアを1/2
ストップワード	不適切な語や，明らかなノイズを含む →無条件に文全体のスコアを0 (“氏ね”などのスラング，URLの断片など)
特殊なケース	文長スコアが0点 →関連語スコアに関わらず全体のスコアを0点 [極端な長文の中に関連語が繰り返し出現しているケースが多いため]
その他	助動詞の有無など(1点刻みでスコアを微調整)

4．比較実験

ランダムに選択した結果（方法 B）と比較して調査する．入力文は，システムの被験者，10代から40代の男女20名より収集したものの中から，ランダムに抽出した 50 文である．それぞれの入力文に対する各出力を比べ，応答文として適切かどうかを判定する．ただし，同じ文が出力された場合は，該当文を再度入力する．評価は5段階で，内訳は「A の方が優れている・どちらかといえば A が優れている・同じくらい優れている（劣っている）・どちらかといえば B が優れている・B の方が優れている」とした．実験結果を表2に示す．

表2　実験結果

	[文]
A の方が優れている	12
どちらかといえばAが優れている	11
どちらも同じくらい優れている(劣っている)	15
どちらかといえばBが優れている	7
B の方が優れている	5

50 文中 23 文の試行において，方法 B，つまりランダムに文を選出した場合よりも，方法 A，スコアを付与することにより選出した場合の方が，より応答として適切な文が出力された．方法 B による出力の方が優れていたケースは合計 12 文，とりわけ明らかに方法 B の方が優れていたケースは 5 文に留まっており，スコア付与の効果が現れた結果であると考えられる．

一方で，「どちらも同じくらい優れている（劣っている）」という結果になったケースが，15 文存在した．この 15 文ついて検証した結果を，表3に示す．

表3　実験結果（詳細）

	[文]
ABともに適切	7
ABともに不適切	8

	[文]
生成された文の中に適切な文が存在した	3
生成された文の中に適切な文が存在しなかった	5

上記のように，2 つの方法によって選出された文の両方が適切であった場合が，およそ半分を占めていた．このケースにおいては，方法 A による文の選出が成功しているとみなすことが可能である．さらに，双方ともに不適切な文を選出していたケース 8 文について調べると，そもそも生成された出力候補文の中に，適切な文が含まれていない，といった状況のものが 5 文存在した．この場合，どれほどスコアを計算しようとも，適切な文は出力されようがない．

よって，方法 A による選出が成功していたケースは，実質的に 45 文中 30 文であった．精度としては，およそ 66.7%であるといえる．

5．まとめ

Web 検索と単語 n-gram モデルを組み合わせることにより，テンプレートに依存しない，柔軟な文生成を実現することができた．また，多数の文を生成した後に各文を評価するという処理に，不適切な文や違和感のある文の出力を抑制する効果があることが明らかとなった．

今後は，より自然な文を選出することが可能なスコア付与方法や，意味解析の手法を取り入れていく予定である．また，選出以前に適切な候補文が生成されていなかった事例について調査し，問題点の解決を図る．その上で，本システムを対話システムに導入し，有効性について検証する方針である．

参考文献

[1] 樋口真介，ジェプカ・ラファウ，荒木健治：“Web による単語共起頻度及びモダリティを用いた雑談システム”，平成 19 年度　電気・情報関係学会北海道支部連合大会講演論文集，pp. 148, 2007.

[2] MeCab: Yet Another Part-of-Speech and Morphological Analyzer
http://mecab.sourceforge.net/

[3] 森部 敦，毛利 公美，森井 昌克：“自動会話システム(人工無能)の開発とその応用 : Web テキストからの会話文生成と会話形成に関する研究，” 電子情報通信学会技術研究報告，Vol. 105，No. 283 (20050908)

[4] 荒木健治，自然言語処理ことはじめ－言葉を覚え会話のできるコンピュータ，森北出版，2004.